Практическое занятие № 3
Повышение криптостойкости шифров подстановки

Для того, чтобы в тексте, зашифрованном с помощью методов подстановок структура исходного текста проявлялась менее заметно, можно использовать два принципиально разных подхода. Один из них заключается в замещении не отдельных символов открытого текста, а комбинаций нескольких символов, а другой подход предполагает использование для шифрования нескольких алфавитов.

Шифр Плейфейера

Одним из наиболее известных шифров, базирующихся на методе многобуквенного шифрования, является шифр Плейфейера (Playfair), в котором биграммы открытого текста рассматриваются как самостоятельные единицы, преобразуемые в заданные биграммы шифрованного текста. Алгоритм Плейфейера основан на использовании матрицы букв размерности 5×5, созданной на основе некоторого ключевого слова. Матрица создается путем размещения букв, использованных в ключевом слове, слева направо и сверху вниз. Затем оставшиеся буквы алфавита размещаются в естественном порядке в оставшихся строках и столбцах матрицы. Буквы I и J считаются одной и той же буквой. Ниже приведен пример такой матрицы для ключевого слова monarchy (монархия).

M	O	N	A	R
C	H	Y	B	D
E	F	G	I/J	K
L	P	Q	S	T
U	V	W	X	Z

Открытый текст шифруется порциями по две буквы в соответствии со следующими правилами.

1. Если оказывается, что повторяющиеся буквы открытого текста образуют одну пару для шифрования, то между этими буквами вставляется специальная буквазаполнитель, например X. В частности, такое слово как balloon будет преобразовано к виду ba lx lo on.

2. Если буквы открытого текста попадают в одну и ту же строку матрицы, каждая из них заменяется буквой, следующей за ней в той же строке справа – с тем условием, что для замены последнего элемента строки матрицы служит первый элемент той же строки. Согласно выше построенной матрицы AR шифруется как RM.

3. Если буквы открытого текста попадают в один и тот же столбец матрицы, каждая из них заменяется буквой, состоящей в том же столбце сразу под ней, с тем условием, что для замены самого нижнего элемента столбца матрицы берется самый верхний элемент того же столбца. В примере выше MU шифруется как CM.

4. Если не выполняется ни одно из приведенных условий, каждая буква из пары букв открытого текста заменяется буквой, находящейся на пересечении содержащей эту букву строки матрицы и столбца, в котором находится вторая буква открытого текста. Например, HS шифруется как BP, а EA – как IM (или JM, по желанию шифровальщика).

Шифр Плейфейера значительно надежнее простых моноалфавитных шифров. С одной стороны, букв всего 26, а биграмм - 26×26 = 676, и уже поэтому идентифицировать биграммы сложнее, чем отдельные буквы. С другой стороны, относительная частота появления отдельных букв колеблется гораздо в более широком диапазоне, чем частота появления биграмм, поэтому анализ частотности употребления биграмм тоже оказывается сложнее анализа частотности употребления букв. По этим причинам очень долго считалось, что шифр Плейфейера взломать невозможно. Он служил стандартом шифрования в Британской армии во время первой мировой войны и нередко применялся в армии США и союзных войсках даже в период второй мировой войны. Несмотря на столь высокую репутацию в прошлом, шифр Плейфейера на самом деле вскрыть относительно легко, так как шифрованный с его помощью текст, все равно сохраняет многие статистические характеристики открытого текста. Для взлома этого шифра, как правило, достаточно иметь шифрованный текст, состоящий из нескольких сотен букв.

Шифр Хилла

Еще одним интересным многобуквенным шифром является шифр, разработанный математиком Лестером Хиллом (Lester Hill) в 1929 году. Лежащий в его основе алгоритм заменяет каждые m последовательных букв открытого текста m буквами шифрованного текста. Подстановка определяется m линейными уравнениями, в которых каждому символу присваивается числовое значение (A = 0, B = 1, …, Z = 25). Например, при m = 3 получаем следующую систему уравнений:

$$C_1 = (k_{11}p_1 + k_{12}p_2 + k_{13}p_3) \bmod 26,$$
$$C_2 = (k_{21}p_1 + k_{22}p_2 + k_{23}p_3) \bmod 26,$$
$$C_3 = (k_{31}p_1 + k_{32}p_2 + k_{33}p_3) \bmod 26.$$

Эту систему можно записать в виде произведения вектора и матрицы в следующем виде:

$$\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} \\ k_{31} & k_{32} & k_{33} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix}$$

или в виде C = K×P, где C и P - векторы длины 3, представляющие соответственно шифрованный и открытый текст, а K – это матрица

размерности 3×3, представляющая ключ шифрования. Операции выполняются по модулю 26. Рассмотрим, например, как будет зашифрован текст «PAYMOREMONEY» при использовании ключа

$$K = \begin{pmatrix} 17 & 17 & 5 \\ 21 & 18 & 21 \\ 2 & 2 & 19 \end{pmatrix}.$$

Первые три буквы открытого текста представлены вектором (15 0 24). Таким образом, K(15 0 24) = (375 819 486) mod 26 = (11 13 18) = LNS. Продолжая вычисления, получим для данного примера шифрованный текст LNSHDLEWMTRW. Для расшифровки нужно воспользоваться матрицей, обратной K. Обратной по отношению к матрице K называется такая матрица K^{-1} , для которой выполняется равенство $K \times K^{-1} = K^{-1} \times K = E$, где E – это единичная матрица (матрица, состоящая из нулей всюду, за исключением главной диагонали, на которой находятся единицы). Обратная матрица существует не для всякой матрицы, однако, когда обратная матрица имеется, для неѐ обязательно выполняется приведенное выше равенство. В нашем примере обратной матрицей является матрица

$$K^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 9 & 15 \\ 15 & 17 & 6 \\ 24 & 0 & 17 \end{pmatrix}$$

Это проверяется следующими вычислениями:

$$\begin{pmatrix} 17 & 17 & 5 \\ 21 & 18 & 21 \\ 2 & 2 & 19 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 4 & 9 & 15 \\ 15 & 17 & 6 \\ 24 & 0 & 17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 443 & 442 & 442 \\ 858 & 495 & 780 \\ 494 & 52 & 365 \end{pmatrix} \bmod 26 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Легко проверить, что в результате применения матрицы K^{-1} к шифрованному тексту получается открытый текст. В нашем случае все вычисления проводятся по модулю 26. В общем виде систему Хилла можно записать в следующей форме:

$$C = EK(P) = KP,$$
$$P = DK(C) = K^{-1}C = P.$$

Как и в случае шифра Плейфейера, преимущество шифра Хилла состоит в том, что он полностью маскирует частоту вхождения отдельных букв. А для шифра Хилла чем больше размер матрицы в шифре, тем больше в шифрованном тексте скрывается информация о различиях в значениях частоты появления других комбинаций символов. Так, шифр Хилла с матрицей 3×3 скрывает частоту появления не только отдельных букв, но и двухбуквенных комбинаций.

Шифр Виженера

Шифр Виженера – это разновидность наиболее известных в криптографии шифров замены, или подстановки, особенностью которых является замена символов (или слов, или других частей сообщения) открытого текста соответствующими символами, принадлежащими алфавиту шифротекста. Различают *моноалфавитную* и *многоалфавитную* замену. Моноалфавитные шифры достаточно легко вскрываются с помощью частотного анализа (учет частоты появления отдельных букв и их сочетаний в данном языке).

Один из самых знаменитых и интересных шифров, призванных решить эту проблему, — это так называемый шифр Виженера. Названный именем французского дипломата XVI века, он был на самом деле изобретен независимо друг от друга разными людьми. Что интересно, Блеза Виженера при этом среди них не было, он лишь убедил в свое время Генриха III использовать его, а название это шифр получил уже в XIX веке.

Первое его описание можно найти еще в XVI веке в «Трактате о шифрах» Леона Баттиста Альберти, более известного тем, что он впервые изложил математические основы перспективы в живописи. Идея была довольно простой, однако все равно означала выход криптографии на новый уровень — полиалфавитные шифры.

Моноалфавитный шифр использует для замены каждого знака исходного сообщения постоянно соответствующий ему другой — представьте, что вы просто пользуетесь другим алфавитом. Дальше уже в общем-то не важно, случайные это замены или полученные сдвигом на условленное число мест, как в шифре Цезаря, буквы ли это, цифры или вовсе другие знаки.

Примером многоалфавитного шифра замены является так называемая система Виженера. Шифрование осуществляется по таблице, представляющей собой квадратную матрицу размерностью n x n, где n - число символов используемого алфавита. На рис.1 показана таблица Виженера для русского языка (алфавит состоит из 32 букв и пробела). Первая строка содержит все символы алфавита. Каждая следующая строка получается из предыдущей циклическим сдвигом последней на символ влево.

Используя шифр Виженера, зашифруем сообщение

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

В качестве ключевого слова выберем имя **ИЛЬЯ**.

Исходный текст:

«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Используем алфавит, содержащий 33 буквы и пробел, стоящий после буквы Я:

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ*пробел*

С помощью ключа **ИЛЬЯ** запишем строку исходного текста с расположенной под ней строкой с циклически повторяемым ключом:

И	Н	Ф	О	Р	М	А	Ц	И	О	Н	Н	А	Я		Б	Е	З	О	П	А	С	Н	О	С	Т	Ь
И	Л	Ь	Я	И	Л	Ь	Я	И	Л	Ь	Я	И	Л	Ь	Я	И	Л	Ь	Я	И	Л	Ь	Я	И	Л	Ь

В результате шифрования, начальный этап которого показан на рисунке 2, получим шифротекст:

РШПМШЧЬФРЩИЛИЙЫ НТЙНИЬИМЩЭЧ

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	
Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я		А
В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я		А	Б
Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я		А	Б	В
Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я		А	Б	В	Г
Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я		А	Б	В	Г	Д
Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я		А	Б	В	Г	Д	Е
З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З
Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И
К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й
Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К
М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л
Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М
О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н
П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О
Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С
У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т
Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У
Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф
Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х
Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц
Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч
Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш
Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ
Ы	Ь	Э	Ю	Я		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ
Ь	Э	Ю	Я		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
Э	Ю	Я		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь
Ю	Я		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э
Я		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я

Рис. 1. Таблица Виженера

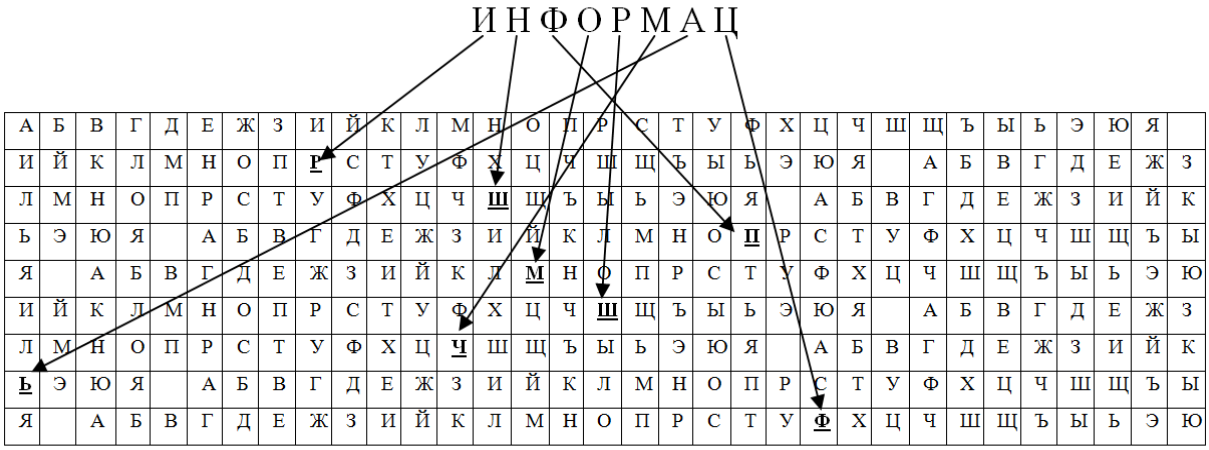

Рис.2. Принцип шифрования по таблице Виженера

Расшифрование осуществляется следующим образом. Под буквами шифротекста последовательно записываются буквы ключа; в строке таблицы, соответствующей очередной букве ключа, происходит поиск соответствующей буквы шифротекста. Находящаяся над ней в первой строке таблицы буква является соответствующей буквой исходного текста.

Задание:

1. Используя шифр Плейфера, зашифровать свои фамилию имя отчество на английском языке. В качестве ключа взять произвольное английское слово не менее чем из 7 букв. Буквы I и J считать одинаковыми.

2. Предоставьте своему напарнику ключ и сообщение, зашифрованное в п.1. Получив от своего напарника его ключ и зашифрованное шифром Плейфера сообщение, расшифруйте его.

3. Используя шифр Хилла, зашифровать свои фамилию имя отчество на английском языке. В качестве ключа взять произвольную матрицу размера 3x3, убедившись, что её определитель не равен нулю.

4. Предоставьте своему напарнику ключ и сообщение, зашифрованное в п.3. Получив от своего напарника его ключ и зашифрованное шифром Хилла сообщение, расшифруйте его.

5. Используя шифр Виженера, зашифруйте свои фамилию имя отчество. В качестве ключевого слова выберите свое полное (не сокращенное) имя.

6. Предоставьте своему напарнику ключ и сообщение, зашифрованное в п.5. Получив от своего напарника его ключ и зашифрованное шифром Виженера сообщение, расшифруйте его.